중3-1 누적테스트 중 12회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · x+1/x 이용, 합차 공식 · 5점 · 난이도 중

정답 (1) 34 (2) 45

[서술형] 다음 물음에 답하시오.

(1) $x=\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ 일 때, $x^2+\frac{1}{x^2}$ 의 값을 구하시오.

(2) 곱셈 공식을 이용하여 $\sqrt{\frac{2023\times2027+4}{2025}}$ 를 구하시오. [2025 동도중 1학기 중간 14번]

1. (1) $x=\frac{(\sqrt{2}-1)^2}{1}=3-2\sqrt{2}$, $\frac{1}{x}=3+2\sqrt{2}$
2. $x+\frac{1}{x}=6$
3. $x^2+\frac{1}{x^2}=6^2-2=34$
4. (2) $2023\times2027+4=(2025-2)(2025+2)+4=2025^2$
5. $\sqrt{\frac{2025^2}{2025}}=\sqrt{2025}=45$

답 (1) 34 (2) 45

2 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 6x-2=2(3x-1) · 5점 · 난이도 상

정답 $(3x-1)(-8x+7)$

[서술형] 다음 식을 인수분해하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

$(2x+5)(3x-1)+(-5x+1)(6x-2)$ [2021 신명여중 1학기 중간 16번]

1. $(-5x+1)(6x-2)=2(-5x+1)(3x-1)$
2. $=(3x-1)\{(2x+5)+2(-5x+1)\}$
3. $=(3x-1)(-8x+7)$

답 $(3x-1)(-8x+7)$

3 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · (2x+3)(x-13)이 소수 → 한 인수가 1 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

자연수 x 에 대하여 $2x^2-23x-39$ 의 값이 소수가 되도록 하는 x 의 값을 a , 그때의 소수를 p 라 할 때, $a+p$ 의 값은? [2025 능인중 1학기 중간 14번]

① 43 ② 45 ③ 48 ④ 51 ⑤ 54

1. $2x^2-23x-39=(2x+3)(x-13)$
2. $2x+3\geq 5$ 이므로 $x-13=1,\ x=14$
3. $p=31\times 1=31$
4. $a+p=14+31=45$

답 ②

4 이차방정식과 그 해 · $a^2=3a+5$, $5/a=a-3$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

이차방정식 $x^2-3x-5=0$ 의 한 근을 a 라고 할 때, $a^2-5a+\frac{10}{a}$ 의 값은? [2025 대건중 1학기 기말 5번]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

1. $a^2-3a-5=0\Rightarrow a^2-5a=-2a+5$
2. 양변 $\div a$: $a-3-\frac{5}{a}=0\Rightarrow \frac{10}{a}=2a-6$
3. $(-2a+5)+(2a-6)=-1$

답 ②

5 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · (일차항계수/2)² = 상수항 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

다음 이차방정식이 중근을 갖게 하는 상수 k 의 값을 각각 m , n 이라고 할 때, $m-n$ 의 값은? (단, $m>n$)

$$x^2+(2k-1)x+64=0$$

[2025 수성중 1학기 기말 3번]

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. $(\frac{2k-1}{2})^2=64$
2. $2k-1=\pm 16$
3. $k=\frac{17}{2},\ -\frac{15}{2}$
4. $m-n=\frac{17}{2}+\frac{15}{2}=16$

답 ⑤

6 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · √(2k)는 6 이하의 자연수 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

이차방정식 $(x-6)^2=2k$ 의 두 해가 모두 음이 아닌 정수가 되도록 하는 자연수 k 의 개수는? [2023 대구일중 1학기 기말 11번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $x=6\pm\sqrt{2k}$
2. $\sqrt{2k}$ 자연수, $6-\sqrt{2k}\geq 0$
3. $2k=4,16,36 \Rightarrow k=2,8,18$
4. 3 개

답 ③

7 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 10배 후 두 근의 합·곱 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

이차방정식 $0.1x^2+ax+\frac{2}{5}=0$ 의 해가 $x=5\pm\sqrt{b}$ 일 때, ab 의 값은? [2023 지산중 1학기 기말 6번]

① -21 ② -20 ③ -10 ④ 20 ⑤ 21

1. $\times 10$: $x^2+10ax+4=0$
2. 두 근의 합 $10=-10a \Rightarrow a=-1$
3. 두 근의 곱 $25-b=4 \Rightarrow b=21$
4. $ab=-21$

답 ①

8 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 판별식이 제곱수 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

이차방정식 $x^2-5x+a+1=0$ 의 해가 모두 유리수가 되도록 하는 자연수 a 값의 합은? [2025 소선여중 1학기 중간 10번]

① 5 ② 8 ③ 11 ④ 14 ⑤ 17

1. $D=25-4(a+1)=21-4a\geq 0$
2. $a=1,2,3,4,5$: $17,13,9,5,1$
3. 제곱수: $a=3\ (9),\ a=5\ (1)$
4. 합 $=8$

답 ②

9 근의 조건과 이차방정식 구하기 · x=a/2 ± √(a²/4-4) · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

한 자리의 자연수 a , b , c 에 대하여 이차방정식 $x^2 - ax + 4 = 0$ 의 해가 $x = b \pm \sqrt{c}$ 일 때, $a + b + c$ 의 값은? [2025 경운중 1학기 기말 7번]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

1. 두 근의 합 $2b = a$, 곱 $b^2 - c = 4$

2. $c = b^2 - 4 \le 9,\ c \ge 1 \Rightarrow b = 3,\ c = 5$

3. $a = 6$

4. $a + b + c = 14$

답 ②

10 이차방정식의 활용 · 사람 수 x, 1인당 4x+6 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

구암이가 공책 180 권을 친구들과 똑같이 나누려고 한다. 각자 갖게 되는 공책의 권수가 전체 나누어 갖는 사람 수의 4 배보다 6 권이 많았다. 이때 각자 갖게 되는 공책의 권수는? [2025 구암중 1학기 기말 9번]

① 20 권 ② 30 권 ③ 36 권 ④ 45 권 ⑤ 60 권

1. $x(4x + 6) = 180$

2. $2x^2 + 3x - 90 = 0$

3. $(2x + 15)(x - 6) = 0,\ x = 6$

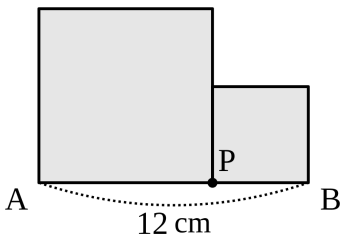
4. $4 \times 6 + 6 = 30$ (권)

답 ②

11 이차방정식의 활용 · AP=x, BP=12-x · 5점 · 난이도 중

정답 $6+\sqrt{3}$

[서술형] 그림과 같이 길이가 12cm 인 $\overline{AB}$ 위에 점 P 를 잡아 $\overline{AP}$ 와 $\overline{BP}$ 를 각각 한 변으로 하는 정사각형을 만들었다. 두 정사각형의 넓이의 합이 78cm^2 일 때, $\overline{AP}$ 의 길이를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.
(단, $\overline{AP} > \overline{BP}$) [2025 도원중 1학기 기말 19번]



1. $x^2+(12-x)^2=78$
2. $2x^2-24x+66=0 \Rightarrow x^2-12x+33=0$
3. $x=6\pm\sqrt{3}$
4. $\overline{AP}>\overline{BP} \Rightarrow x>6$
5. $\overline{AP}=6+\sqrt{3}\,\text{cm}$

답 $6+\sqrt{3}$

12 이차방정식의 활용 · 한 변 20cm · 5점 · 난이도 중

정답 ⑤

넓이가 400cm^2 인 정사각형의 가로의 길이를 $x\%$ 늘리고, 세로의 길이를 $(x+10)\%$ 줄였더니 넓이가 297cm^2 이 되었다. x 의 값은? [2024 대청중 1학기 기말 11번]

① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 35

1. $20\left(1+\frac{x}{100}\right)\times 20\left(1-\frac{x+10}{100}\right)=297$
2. $(100+x)(90-x)=7425$
3. $x^2+10x-1575=0$
4. $(x+45)(x-35)=0,\ x=35$

답 ⑤

13 이차방정식의 활용 · (14+x)(42-2x)=14·42 · 5점 · 난이도 중

정답 7

[서술형] 가로와 세로의 길이가 각각 14cm 와 42cm 인 직사각형이 있다. 가로의 길이는 매초 1cm 씩 늘어나고 세로의 길이는 매초 2cm 씩 줄어들 때, x 초 후에는 처음 직사각형과 넓이가 같아진다고 한다. x 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 경명여중 1학기 기말 19번]

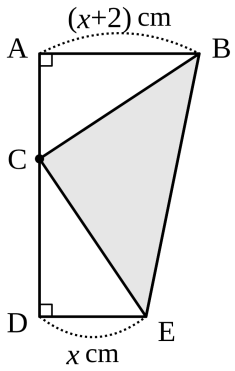
1. $(14+x)(42-2x)=588$
2. $588+14x-2x^2=588$
3. $2x(x-7)=0$
4. $x>0 \Rightarrow x=7$

답 7

14 이차방정식의 활용 · ∠BCE=90°, BC=CE · 5점 · 난이도 중

정답 10cm

[서술형] 그림과 같이 $\angle BAC=\angle CDE=90^\circ$ 인 $\triangle ACB$ 와 $\triangle DEC$ 는 합동이고 세 점 A , C , D 는 한 직선 위에 있다. $\overline{AB}=(x+2)$cm , $\overline{DE}=x$cm 이고 $\triangle BCE$ 의 넓이가 26cm^2 일 때, 이차방정식을 이용하여 $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오. [2025 강동중 1학기 기말 19번]



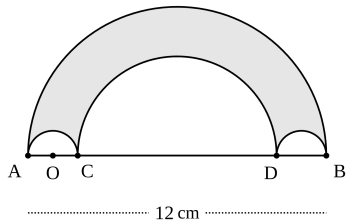
1. $\overline{AC}=\overline{DE}=x,\ \overline{CD}=\overline{AB}=x+2$
2. $\angle BCE=180^\circ-90^\circ=90^\circ,\ \overline{BC}=\overline{CE}$
3. $\frac{1}{2}\{x^2+(x+2)^2\}=26$
4. $x^2+2x-24=0 \Rightarrow (x+6)(x-4)=0,\ x=4$
5. $\overline{AD}=x+(x+2)=10$ cm

답 10cm

15 이차방정식의 활용 · AC=BD=2x, CD=12-4x · 5점 · 난이도 중

정답 $x^2-4x+3=0,\ x=1$

[서술형] 아래 그림과 같이 네 반원으로 이루어진 도형에서 $\overline{AB}=12\text{cm}$ 이고, 색칠한 부분의 넓이가 $9\pi\text{cm}^2$ 이다. $\overline{AC}$ 를 지름으로 하는 반원의 중심을 O 라고 하고 $\overline{AO}$ 의 길이를 $x\text{cm}$ 라 할 때, x 에 관한 이차방정식을 세우고 x 의 값을 구하시오.
(단, $\overline{AC}=\overline{BD}$, $\overline{AC}<\overline{CD}$) [2025 새본리중 1학기 기말 20번]



1. 색칠 $=\frac{1}{2}\pi\cdot 6^2-\frac{1}{2}\pi(6-2x)^2-2\cdot\frac{1}{2}\pi x^2$
2. $18-\frac{1}{2}(6-2x)^2-x^2=9$
3. $x^2-4x+3=0\Rightarrow x=1,\ 3$
4. $2x<12-4x\Rightarrow x<2$
5. $x=1$

답 $x^2-4x+3=0,\ x=1$

16 이차방정식의 활용 · 가장 큰 수 x, 나머지 x-4, x-2 · 5점 · 난이도 중

정답 13

[서술형] 연속하는 3 개의 홀수가 있다. 가장 큰 홀수의 제곱은 다른 두 홀수의 제곱의 합보다 33 만큼 작을 때, 가장 큰 홀수를 구하시오.
(단, 연속하는 3 개의 홀수는 모두 자연수이다.)

- 풀이 과정과 답을 모두 적을 것

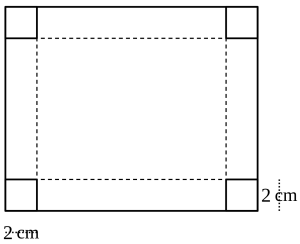
[2025 강북중 1학기 기말 19번]

1. $x^2=(x-4)^2+(x-2)^2-33$
2. $x^2-12x-13=0$
3. $(x-13)(x+1)=0$
4. $x=13$

답 13

17 이차방정식의 활용 · 세로 x, 가로 x+3, 높이 2 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 가로의 길이가 세로의 길이보다 3cm 만큼 긴 직사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이의 네 귀퉁이를 한 변의 길이가 2cm 인 정사각형 모양으로 잘라내어 직육면체 모양의 상자를 만들었다. 이 상자의 부피가 216cm^3 일 때, 처음 직사각형 모양의 종이의 세로의 길이는? [2025 대건중 1학기 기말 7번]



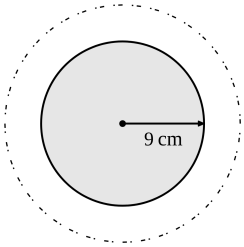
① 11cm ② 13cm ③ 15cm ④ 17cm ⑤ 19cm

1. $2(x-4)(x+3-4)=216$
2. $(x-4)(x-1)=108$
3. $x^2-5x-104=0 \Rightarrow (x-13)(x+8)=0$
4. $x=13$ cm

답 ②

18 이차방정식의 활용 · $\pi r^2-81\pi=88\pi$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 반지름의 길이가 9cm 인 원에서 반지름의 길이를 약간 늘였더니 넓이가 처음 원의 넓이보다 $88\pi\text{cm}^2$ 만큼 더 넓어졌다. 넓어진 원의 둘레의 길이는? [2025 강동중 1학기 기말 15번]



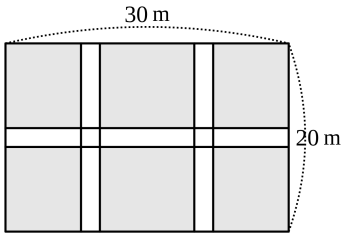
① 8πcm ② 16πcm ③ 20πcm ④ 24πcm ⑤ 26πcm

1. $\pi r^2-81\pi=88\pi$
2. $r^2=169,\ r=13$
3. 둘레 $=2\pi\times 13=26\pi$ cm

답 ⑤

19 이차방정식의 활용 · 길을 가장자리로 모은다 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같은 직사각형 모양의 땅에 폭이 일정한 길을 만들고 남은 부분을 가지밭으로 만들려고 한다. 가지밭의 넓이가 408m^2 일 때, 길의 폭은? [2025 정화중 1학기 기말 11번]



① 2m ② 3m ③ 4m ④ 5m ⑤ 6m

1. $(30-2x)(20-x)=408$
2. $2x^2-70x+192=0 \Rightarrow x^2-35x+96=0$
3. $(x-3)(x-32)=0$
4. $0<x<15 \Rightarrow x=3\ \text{m}$

답 ②

20 이차방정식의 활용 · (1-2x/100)(1+3x/100)=1.04 · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

A 박물관에서 1 인당 입장료가 2000 원일 때 하루 평균 a 명의 방문객이 입장하였다. 박물관 홍보 행사로 입장료를 $2x\%$ 를 할인하였더니 홍보 효과로 인해 하루 평균 방문객이 $3x\%$ 가 증가했고 하루 평균 입장료 판매 금액이 4% 가 증가하였다. 이때의 x 값은? (단, $x \geq 10$) [2025 대구동중 1학기 중간 15번]

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

1. $(100-2x)(100+3x)=10400$
2. $10000+100x-6x^2=10400$
3. $3x^2-50x+200=0$
4. $(3x-20)(x-10)=0$
5. $x \geq 10 \Rightarrow x=10$

답 ①